

动力电池SOC估算方法 | 一览众车

原创：一览众咨询 一览众车

HOT 点击 ↑ 关注『一览众车』：市场研究、产业规划、技术咨询

BMS的主要任务是检测电池工作情况、估算电池SOC、电池健康状况(State of Health，简称SOH)，完成热管理、充放电控制、CAN(Controller AreaNetwork)通信、均衡检测、故障诊断和液晶显示等功能，使电动汽车的控制单元能够及时有效地利用所传递的SOC等信息，对动力电池的过充或过放有防止作用。**电池组的均衡技术，快速充电技术和电池SOC估算是电池管理系统的三项关键性技术。**

电池荷电状态(State of Charge，简称SOC)，指电池中剩余电荷的可用状态。SOC定义有多种多样。目前在国际上比较统一的是从容量的角度给予定义，即荷电状态SOC表示电池的剩余容量，其在数值上等于电池剩余容量与额定容量的比值。

$$SOC = \frac{Q_{remain}}{Q_{rated}} \times 100\%$$

 一览众车

电池荷电状态SOC作为描述电池状态的一个重要参数，对其进行准确地估算是当今电池研究的一个难题和热点。因此，如果能够对SOC进行准确的估算，那么将会对电池的研究和发展起着举足轻重的作用。目前已经出现了很多较为精确的SOC估算方法，下面列举几种主要的方法：

1、放电测试法

放电测试法将动力电池以一定的放电倍率(一般为0.3C或1C)进行恒流放电至电池的截止电压，将恒值电流(C 0.3 C或1C)乘以放电所用的时间可以得到电池放出的电量，即电池SOC值。

该方法常被用来作为电池容量测试的参考标准，适用于各种类型的动力电池。但是，这种方法的测试条件比较严格，需要电流恒定且测量准确，以至于只能局限于实验室环境下所测得的数据。在实际应用中，电流大小并非恒定，且电流经常会被迫中断，也需要消耗过多的时间，不可能有实验室中稳定、可靠的理想环境，因此，该方法不适合实际应用。

2、开路电压法

开路电压法是根据电池的开路电压（OpenCircuit Voltage，OCV）与电池内部锂离子浓度之间的变化关系，间接地拟合出它与电池SOC之间的一一对应关系。在进行实际操作时，需要将电池充满电量后以固定的放电倍率（一般取1C）进行放电，直到电池的截止电压时停止放电，根据该放

电过程获得OCV与SOC之间的关系曲线。当电池处于实际工作状态时便能根据电池两端的电压值，通过查找OCV-SOC关系表得到当前的电池SOC。

尽管该方法对各种蓄电池都有效，但也存在自身缺陷：首先，测量OCV前必须将目标电池静置 1h 以上，从而使电池内部电解质均匀分布以便获得稳定的端电压；其次，电池处于不同温度或不同寿命时期时，尽管开路电压一样，但实际上的SOC可能差别较大，长期使用该方法其测量结果并不能保证完全准确。因此，开路电压法与放电试验法一样，并不适用于运行中的电池SOC估算。

3、电流积分法

电流积分法也叫安时计量法，是目前在电池管理系统领域中应用较为普遍的SOC估算方法之一，其本质是在电池进行充电或放电时，通过累积充进或放出的电量来估算电池的SOC，同时根据放电率和电池温度对估算出的SOC进行一定的补偿。如果将电池在充放电初始状态时的SOC值定义为SOCt0，那么t时刻后的电池剩余容量SOC则为：

$$SOC(t) = SOC(0) + \frac{\int_0^t \eta_i I_L(t) dt}{C_N}$$

与其它SOC估算方法相比，电流积分法相对简单可靠，并且可以动态地估算电池的SOC值，因此被广泛使用。但该方法也存在两方面的局限性：其一，电流积分法需要提前获得电池的初始 SOC 值，并且要对流入或流出电池的电流进行精确采集，才能使估算误差尽可能小；其二，该方法只是以电池的外部特征作为SOC估算依据，在一定程度上忽视了电池自放电率、老化程度和充放电倍率对电池SOC的影响，长期使用也会导致测量误差不断累积扩大，因此需要引入相关修正系数对累积误差进行纠正。

4、人工神经网络法

神经网络法是模拟人脑及其神经元用以处理非线性系统的新型算法，无需深入研究电池的内部结构，只需提前从目标电池中提取出大量符合其工作特性的输入与输出样本，并将其输入到使用该方法所建立系统中，就能获得运行中的SOC值。

人工神经网络算法用于电池SOC估算时，常采用电池的开路电压、充放电倍率、环境温度和电池表面温度等其中几个参数组合或全部作为输入变量。有研究者将电池容量的衰减度作为输入变量，应用于不同尺寸的电池和不同容量衰减程度的电池时，运算结果都表现出一定的精确性。该方法用于电池SOC估算有着很多的优点，但同时也存在计算量大，耗时，需要大存储空间，需要训练样本等一些

5、模糊逻辑法

模糊逻辑方法是基于模糊逻辑推理理论，模仿人的思维方式系统的方法，对难以建立精确数学模型的对象实施的一种控制策略给出的一种描述控制。

不同于经典逻辑，需要一个精确的数学模型和准确的数值，模糊逻辑则允许使用来源于我们的知识和生活经验的抽象概念来建模，用诸如大、小、非常热、明亮的红色、长时间、快或慢等主观概念来表述。与数值系统相比，这种算法的开发相对简单，然后将系统输出映射到精确的数值范围来表征系统特性。模糊控制广泛应用于自动化控制系统中，使用该算法，可以获取大量能表征电池性能的信息，以对电池SOC或者SOH更准确的估计，能够对电池状态进行一个较为全面的分析监测。

6、系统滤波法

相对于前述的几种方法，系统滤波算法具有闭环控制和实时性强的优点，因此目前被广泛应用于电池SOC估算，最常用到的系统滤波算法是卡尔曼滤波算法。

卡尔曼滤波是在20世纪60年代由美籍匈牙利数学家卡尔曼(R.E.Kalman)提出来的，他将状态空间分析方法融合到滤波理论中，自其问世以来，卡尔曼滤波作为一种最优状态估算方法，可以应用于受随机干扰影响的动态系统。

准确地说，卡尔曼滤波本质是一种递推算法，可以实时获得的受噪声干扰的离散观测数据，对系统状态进行线性、无偏及最小误差方差的最优估计。因此，卡尔曼滤波算法不仅仅适用于动态的随机过程，而且可以实现递推，通过预测新的状态和它的不确定性，然后采用新的测量值修正校准预测值，非常适用于多输入系统。因此，对于计算机运算，卡尔曼滤波的运算量和存储量较传统方法大为减少，能够满足实时性的要求，目前在工程实践中迅速得到了广泛的应用。

然而，卡尔曼滤波算法作为一种线性算法在应用到非线性系统中时存在一定的困难，因此许多基于卡尔曼滤波算法的改进算法被提出。

图表 主要SOC估算方法比较

估算方法	描述	优点	缺点
放电测试法	实验室环境下,电池从满电量情况下放电至空电状态。	简单、准确	离线情况下适用,会改变电池状态,损失电池能量。
电流积分法	根据电量的定义计算电流和放电时间的乘积。	简单、准确、在线测量	需要准确的测量电流,无法计算初始电量值,对副反应较敏感,开环方法有累计误差。
开路电压法	测量电池的开路电压,利用SOC-OCV曲线可以得到电量值。	在线测量、简单、准确	只适用于静态条件下,电池需要长时间静置才能得到准确值。
人工神经网络	利用神经网络的思想进行SOC估算。	准确、在线测量	计算量大,耗时,需要大存储空间,需要训练样本。
阻抗波谱法	电化学阻抗波谱仪得出阻抗曲线,根据曲线推导模型。	准确	对温度较敏感,计算量大。
模糊逻辑	利用模糊控制理论模型。	在线测量	计算量大,存储空间要求大,需要建立模糊控制规则。
系统滤波算法	建立等效电路模型,拟合模型参数,使用算法进行计算。	准确、在线测量	需要一个合适的电路模型,计算量大,需要大存储空间,步骤较多。

锂离子动力电池的SOC是一个非直接测量变量,不能通过传感器件直接测量得到,只能通过可测量变量结合控制算法进行估算,加之锂离子动力电池的工作过程是一个较为复杂的电化学反应过程,内部状态多变且难以预知,同时在工作时也会受到外部环境多方面因素的影响。

但是在实际应用中,SOC又是一个非常重要的参考量,它是使用者判断电池系统状态的依据。相比较而言,卡尔曼滤波算法及其改进算法是一类较有前途且应用广泛的算法。

— END —

《2018-2023年新能源汽车动力电池BMS市场调研及投资潜力报告》

订购咨询电话: 182-1920-6950

- ▶ 中国主要汽车零部件供应商战略转型及进展
- ▶ 全国各省市新能源汽车最新政策汇总
- ▶ 那些已“没落”的新能源汽车品牌
- ▶ 全球主要汽车零部件供应商战略转型及实况
- ▶ 曾经“狂”如今“凉”——新造车企业如何安放？
- ▶ 新能源汽车行业人才素质要求及需求类型分析
- ▶ 11家氢燃料客车企业车型、研发及未来规划
- ▶ 12家新兴造车企业现有车型及新产品规划汇总
- ▶ 全球12家新能源汽车电驱动企业产品及配套
- ▶ 低速电动车企业现有车型及新品规划汇总
- ▶ 新能源汽车空调加热器PTC技术及市场
- ▶

一览众咨询新能源汽车报告系列

Chapter 1) **新能源汽车整车报告系列**

- 《2018-2022年新能源汽车市场前景及投资潜力报告》
- 《2018-2022年新能源乘用车市场前景及投资潜力报告》
- 《2018-2022年新能源客车市场前景及投资潜力报告》
- 《2018-2022年新能源专用车市场前景及投资潜力报告》
- 《2018-2025年氢燃料电池汽车市场前景及投资潜力报告》
- 《2018-2022年低速（微型）电动汽车市场前景及投资报告》
-

Chapter 2) **动力电池报告系列**

- 《2018-2022年新能源汽车动力电池市场及企业调研报告》
- 《2018-2022年新能源汽车BMS市场及企业调研报告》
- 《2018-2022年新能源汽车PCAK市场及企业调研报告》
- 《2018-2022年动力电池材料市场及企业调研报告》
- 《2018-2022年新能源汽车固态电池市场及企业调研报告》
- 《2018-2022年动力电池回收再利用市场及企业调研报告》

咨询电话 | 微信: 182-1920-6950

Chapter 3) **新能源汽车核心零部件报告系列**

- 《2018-2022年新能源汽车高压连接器市场及企业调研报告》
- 《2018-2022年新能源汽车车载电源市场及企业调研报告》
- 《2018-2022年新能源汽车车载充电机市场及企业调研报告》
- 《2018-2022年新能源汽车DC-DC转换器市场及企业调研报告》
- 《2018-2022年新能源汽车高压配电箱市场及企业调研报告》
- 《2018-2022年新能源汽车整车控制器市场及企业调研报告》
- 《2018-2022年新能源汽车高压线束市场及企业调研报告》
- 《2018-2022年新能源汽车空调系统市场及企业调研报告》
- 《2018-2022年新能源汽车电驱动系统市场及企业调研报告》

Chapter 4) **其他报告系列**

- 《2018-2022年新能源汽车充电桩市场及企业调研报告》
- 《2018-2022年新能源汽车租赁市场及运营分析报告》
- 《2018-2022年汽车48V市场及企业调研报告》
- 《2018-2022年汽车启停电池系统市场及企业调研报告》
-

www.ylz360.com 一览众车

点击下方关键词，获取更多**报告干货**

[车载充电机](#) | [电动制动真空泵](#) | [动力电池冷却器](#)

[氢燃料电池汽车](#) | [无线充电](#) | [充电设施](#)

[新能源汽车电机](#) | [新能源汽车用空调](#) | [电机驱动系统](#)

[48V汽车系统](#) | [新能源汽车BMS](#) | [整车控制器VCU](#)

[汽车电子控制单元ECU](#) | [电机控制器](#) | [电高压熔断器](#)

[动力电池](#) | [高压继电器](#) | [低速（微型）电动车](#)

[无人驾驶汽车](#) | [新能源汽车高压连接器](#)

[汽车启停电池市场调研](#) | [动力电池回收市场调研](#)

更多报告详情，请关注“一览众车”公众号，回复相应关键字即可查看！

【加入社群】



“一览众车”新能源汽车、智能驾驶产业社群招募中，欢迎感兴趣的盆友扫码入群，申请加号时请务必注明（**姓名-公司-职位-电动汽车**），通过审核后我们将邀请进群，入群后请及时修改群备注，专业群审核较严，敬请谅解。

“一览众车”是一览众咨询旗下专注于汽车产业链领域数据及报告发布平台



长按关注

您关注的不止于汽车.....

【电动汽车】 【燃料汽车】 【智能汽车】

【市场调研】 【行业研究】 【技术咨询】

一览众车&一览众咨询

www.ylzh360.com

[阅读原文](#)